UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA

TD7: Ingeniería de Datos

Clase Práctica 2: Pasaje a MR

Repaso pasos para construir un modelo

- Haremos un **modelo inicial**, y en caso de ser necesario, iteramos para refinarlo.
- Una **posible forma** de encarar la resolución sería siguiendo estos pasos:
  - Identificar **entidades candidatas**.
  - Encontrar **asociaciones** entre entidades candidatas.
  - Realizar diagrama inicial de trazo grueso, con entidades e interrelaciones.
  - Completar la **cardinalidad** y **participación** de las interrelaciones.
  - Identificar **atributos** y asociarlos a cada entidad.
  - Determinar **atributos identificatorios** (crearlos en caso de ser necesario).
  - Completar el diagrama inicial.
  - Refinar el diagrama:
    - Verificar necesidad de promoción: atributos vs interrelaciones vs entidades.
    - Verificar entidades o atributos vs entidades débiles.
    - Verificar Jerarquías.
    - Verificar necesidad de restricciones adicionales.

Ejercitación

Enunciado

Para controlar que la calidad y las normas de los partidos de tenis de la ATP/WTP sean cumplidos, las empresas que fabrican raquetas de tenis tienen un proceso de calidad que implica que se apliquen revisiones a algunas raquetas utilizadas para verificar que su calidad sea la esperada.

De cada partido interesa conocer su duración, la cantidad de sets máximos, la ciudad donde se juega y el año de dicho partido. De cada raqueta se quiere conocer, el color (que es único), grip, horas de uso, modelo, peso, tensión máxima y mínima del modelo así también como el conjunto de materiales con los que está construido el mismo. También se pide conocer la empresa encargada de la fabricación.

Tomar en cuenta que cada raqueta puede participar en más de un partido, y en cada partido puede participar más de una raqueta.

De las revisiones, sobre la raqueta, interesa registrar fecha y hora en que se efectuó y un resultado.

Las revisiones son efectuadas por personas que trabajan en las empresas que fabrican las raquetas, de las cuales interesa conocer su legajo, nombre y apellido.

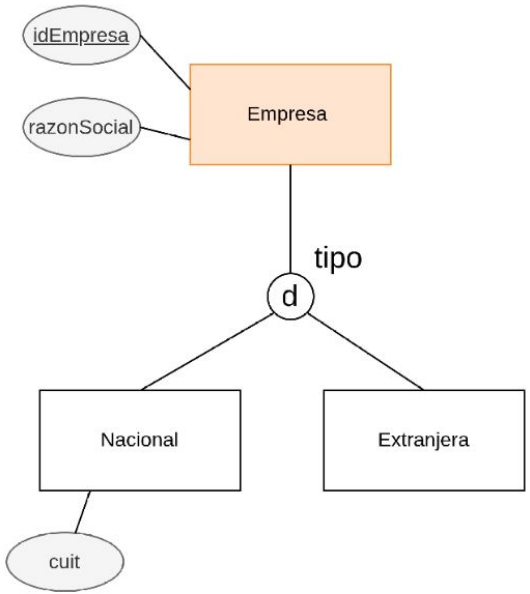
Se desea saber:

1. Dado una modelo de Raqueta, a que empresa pertenece.
2. La lista de todos los partidos que se juegan en una ciudad.
3. Todas las raquetas cuyo modelo tenga un peso menor a 300 gr.
4. Las revisiones que tuvieron lugar en el último mes.

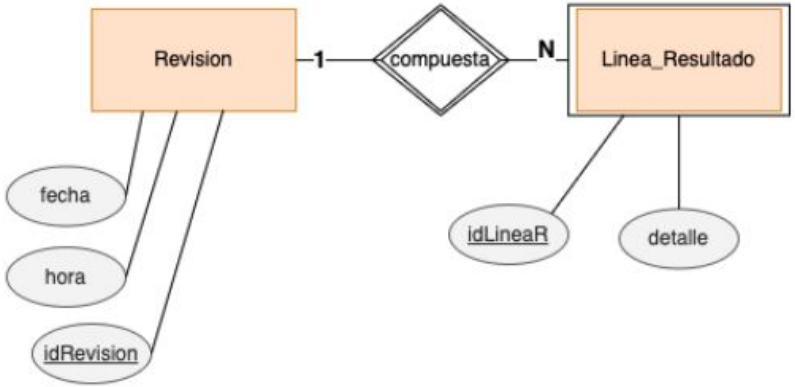
Enunciado “extras”

- Se desea registrar cuando una empresa es nacional su número de CUIT.
- Cada revisión puede tener varias líneas de resultados, estas líneas de detalle están predefinidas y pueden ser compartidas entre distintas revisiones. Por lo que para identificar una línea de detalle es necesario contar con la revisión a la que pertenece.
- Realizar el pasaje al modelo relacional del modelo.

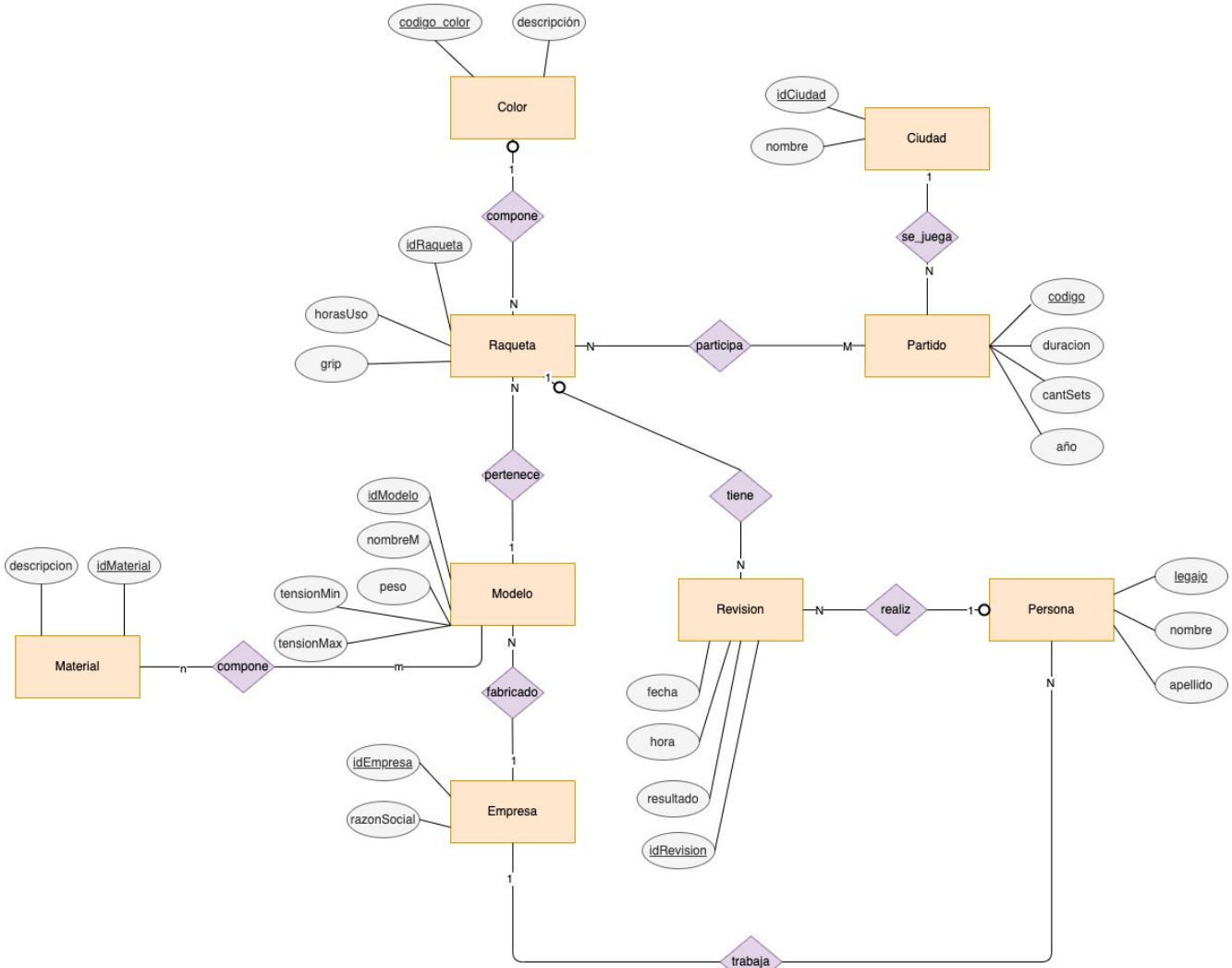
Enunciado “extras” A

DER	MR
	Empresa(<u>idEmpresa</u>, razonSocial, tipo) CK=PK=idEmpresa Empresa_Nacional(<u>*idEmpresa*</u>, cuit) CK=PK=idEmpresa FK=idEmpresa

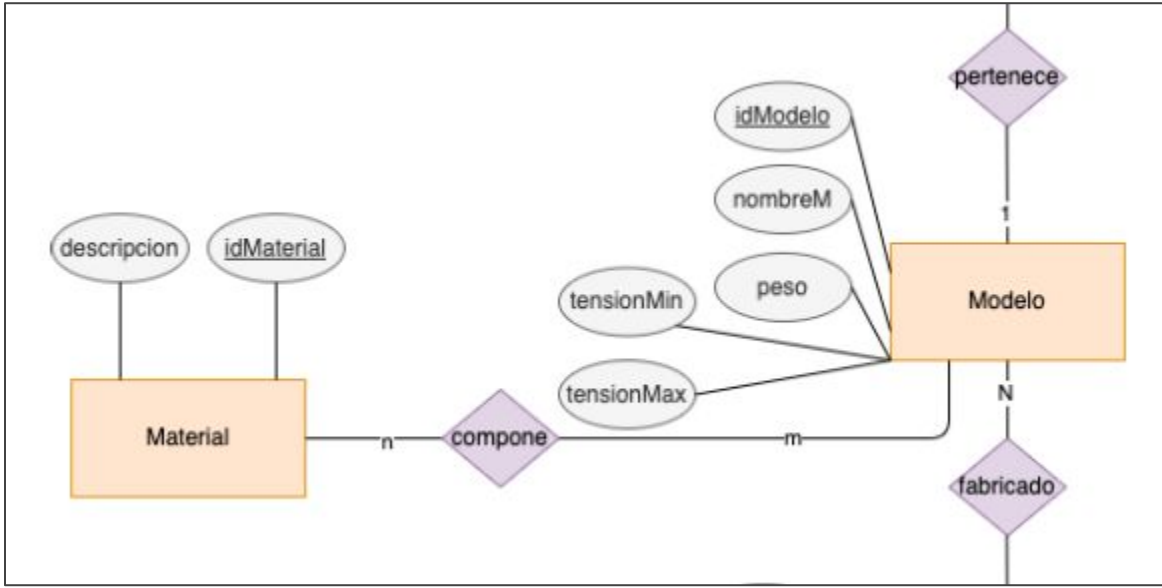
Enunciado “extras” B

DER	MR
	**Revision**(<u>idRevision</u>, fecha, hora, *idPersona, idRaqueta*) CK=PK=idRevision FK=idPersona, idRaqueta **Linea_Resultado**(<u>*idRevision*</u>, <u>idLineaR</u>, detalle) CK=PK=idRevision, idLineaR FK=idRevision

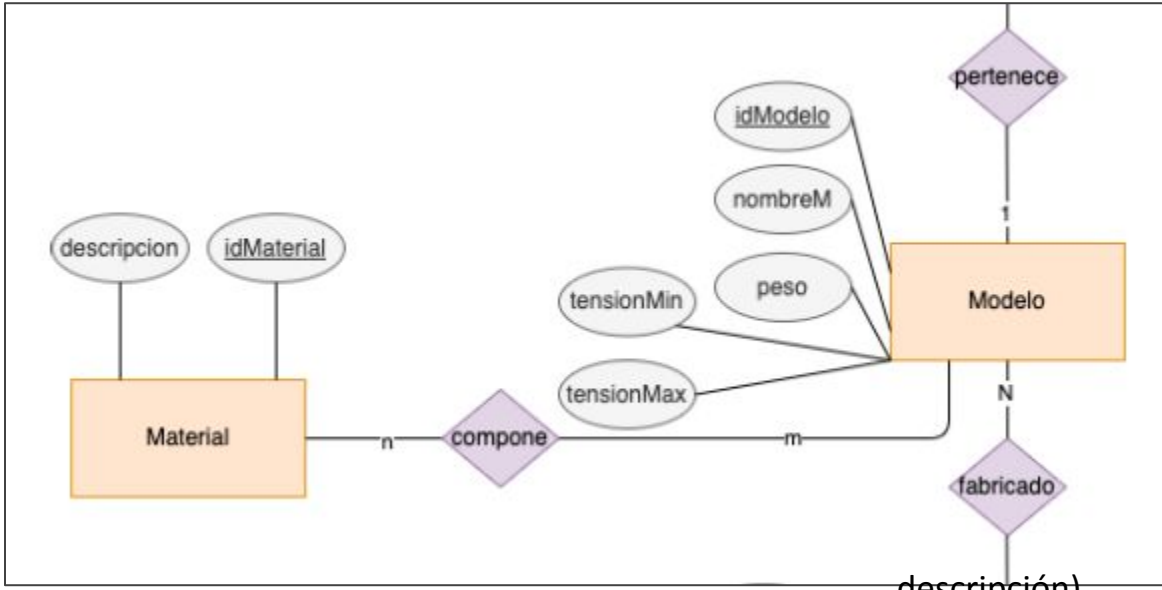
MER


codigo_color
descripción
Color
compone
idRaqueta
horasUso
grip
Raqueta
participa
Partido
codigo
duracion
cantSets
año
idCiudad
nombre
Ciudad
se_juega
pertenece
tiene
idModelo
nombreM
peso
tensionMin
tensionMax
Modelo
descripcion
idMaterial
Material
compone
fabricado
idEmpresa
razonSocial
Empresa
Revision
realiz
Persona
legajo
nombre
apellido
fecha
hora
resultado
idRevision
trabaja

MER


pertenece
idModelo
nombreM
1
descripcion
idMaterial
peso
tensionMin
Modelo
tensionMax
N
Material
n
compone
m
fabricado

MER

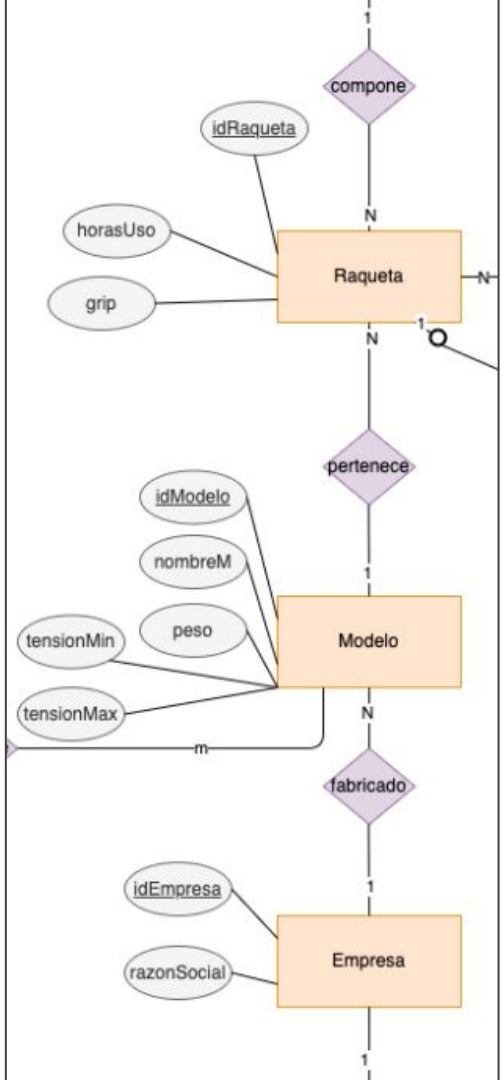


Material(idMaterial, descripción)
CK=PK=idMaterial

Compone(*idMaterial*, *idModelo*)
CK=PK=idMaterial, idModelo
FK= idMaterial, idModelo

Modelo(idModelo, nombreM, peso, tensionMin, tensionMax, *idEmpresa*)
CK=PK=idModelo
FK=idEmpresa

MER


compone
idRaqueta
horasUso
grip
Raqueta
pertenece
idModelo
nombreM
peso
tensionMin
tensionMax
Modelo
fabricado
idEmpresa
razonSocial
Empresa
1
N
N
1
N
1
N
m
1
1

MER

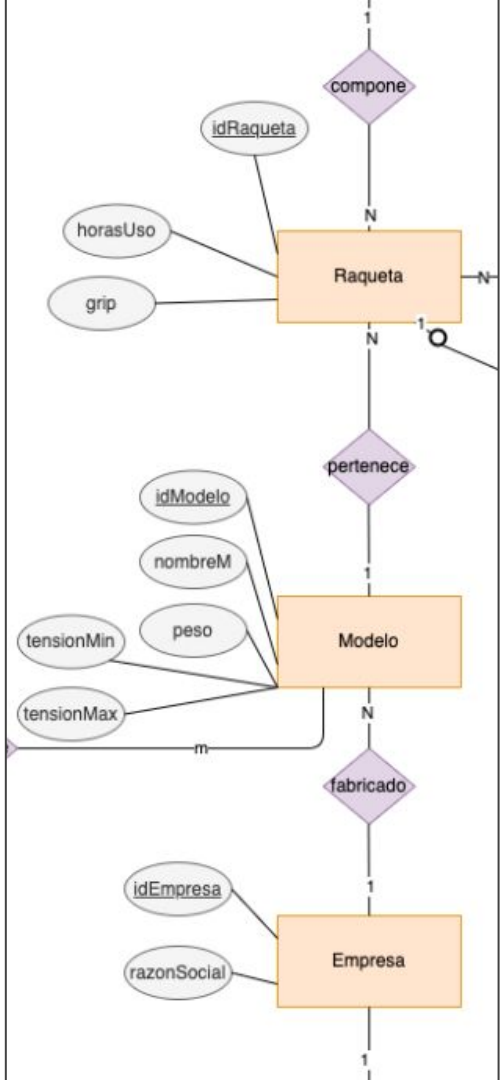
Modelo(<u>idModelo</u>, nombreM, peso, tensionMin, tensionMax, *idEmpresa*)

CK=PK=idModelo

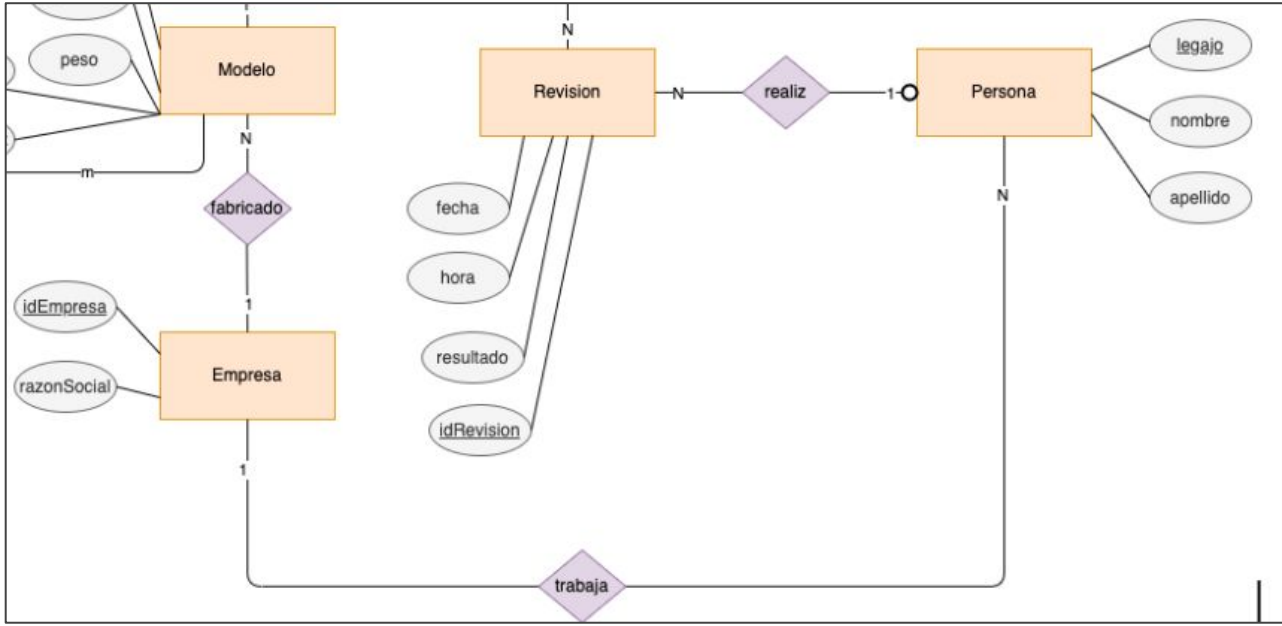
FK=idEmpresa

Empresa(<u>idEmpresa</u>, razonSocial)

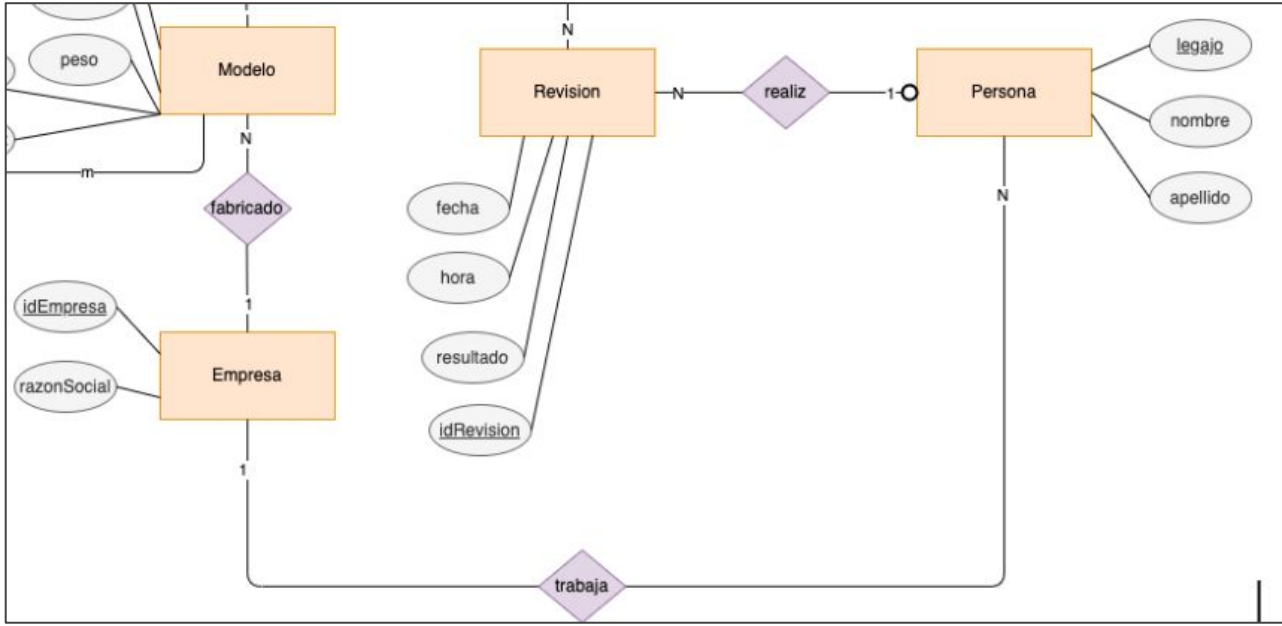
CK=PK=idEmpresa



MER


peso
Modelo
N
m
fabricado
1
idEmpresa
razonSocial
Empresa
1
N
Revision
N
realiz
1
Persona
legajo
nombre
apellido
N
fecha
hora
resultado
idRevision
trabaja

MER



Persona(<u>idPersona</u>, nombre, apellido, *idEmpresa*)

CK=PK=idPersona

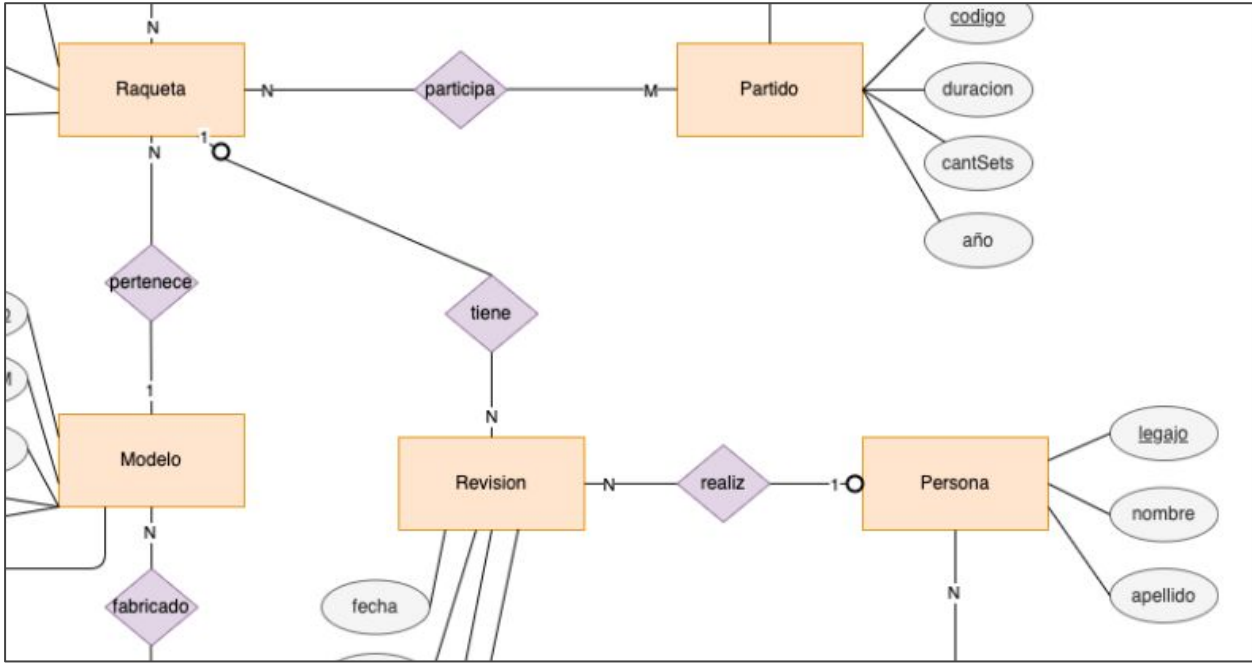
FK=idEmpresa

Revisión(<u>idRevision</u>, fecha, hora, resultado, *idPersona, idRaqueta*)

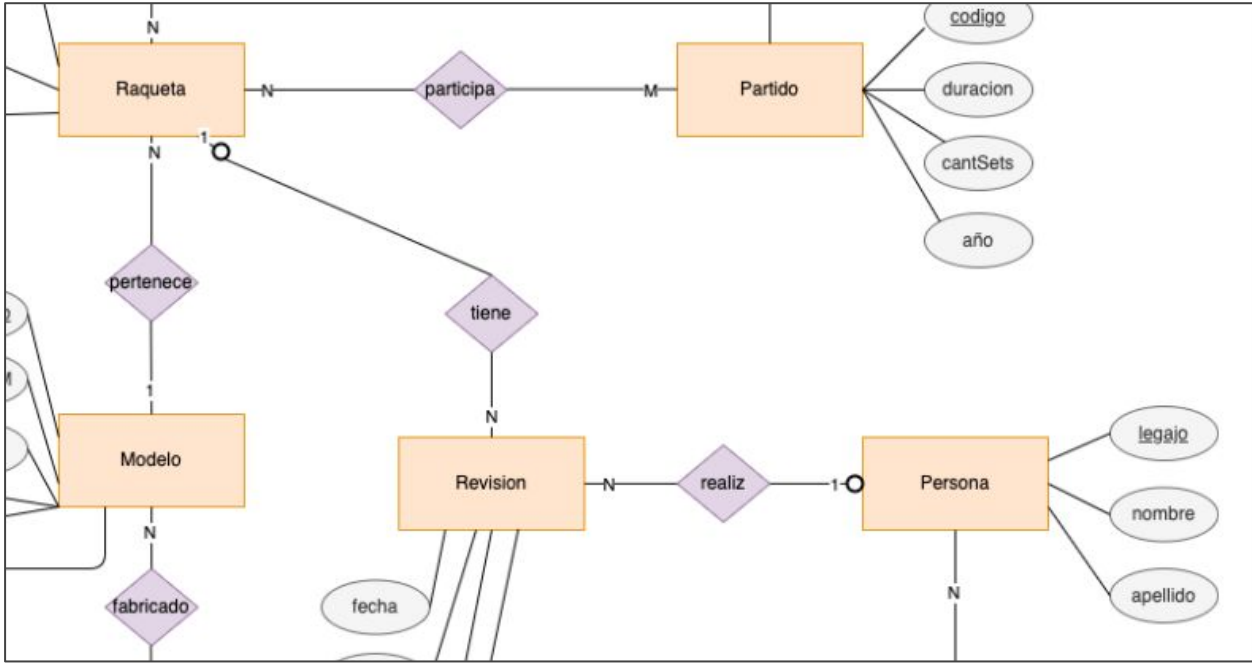
CK=PK=idRevision

FK=idPersona, idRaqueta

MER


Raqueta
participa
Partido
codigo
duracion
cantSets
año
pertenece
tiene
Modelo
Revision
realiz
Persona
legajo
nombre
apellido
fabricado
fecha
N
M
1

MER

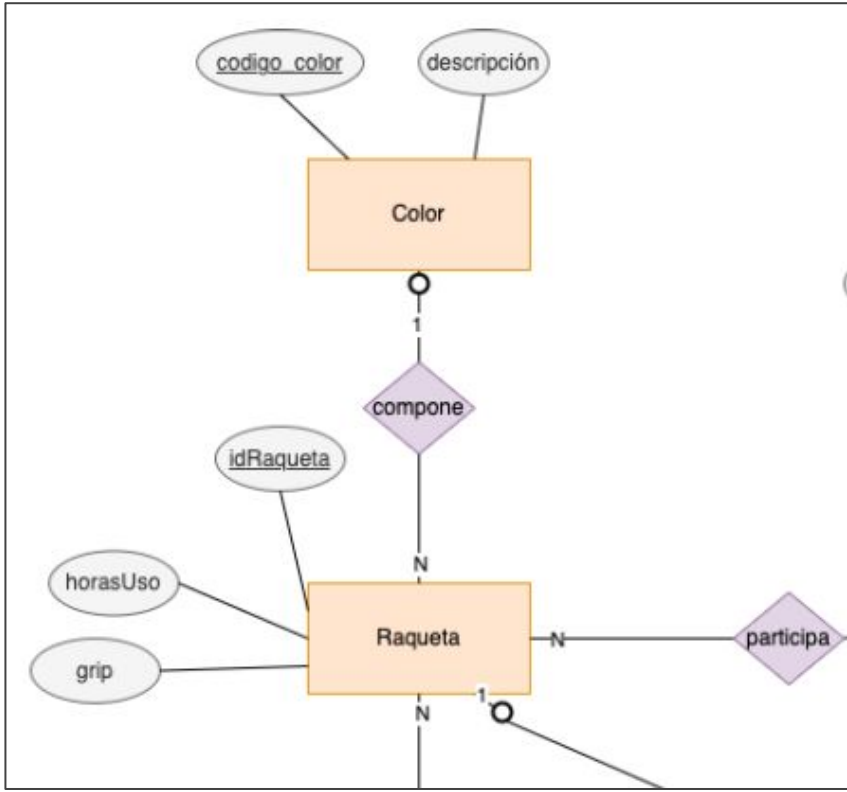


Revisión(<u>idRevision</u>, fecha, hora, resultado, *idPersona, idRaqueta*)

CK=PK=idRevision

FK=idPersona, idRaqueta

MER


codigo_color
descripción
Color
1
compone
idRaqueta
N
horasUso
Raqueta
N
participa
grip
N
1

MER

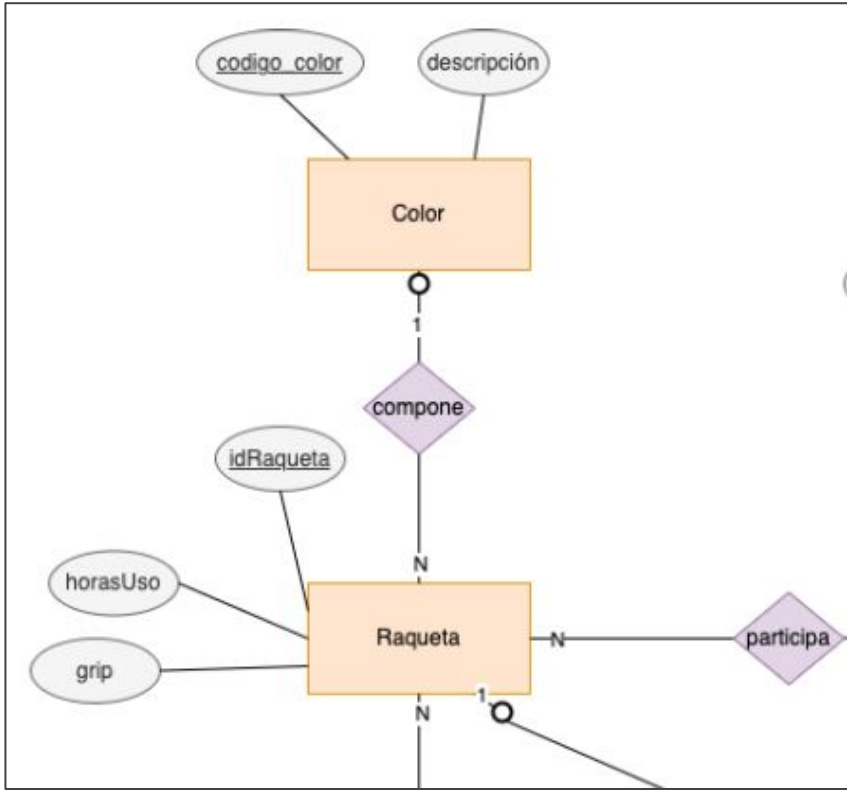
Raqueta(idRaqueta, color, horasUso, grip, *idModelo, codigo_color*)

CK=PK=idRaqueta

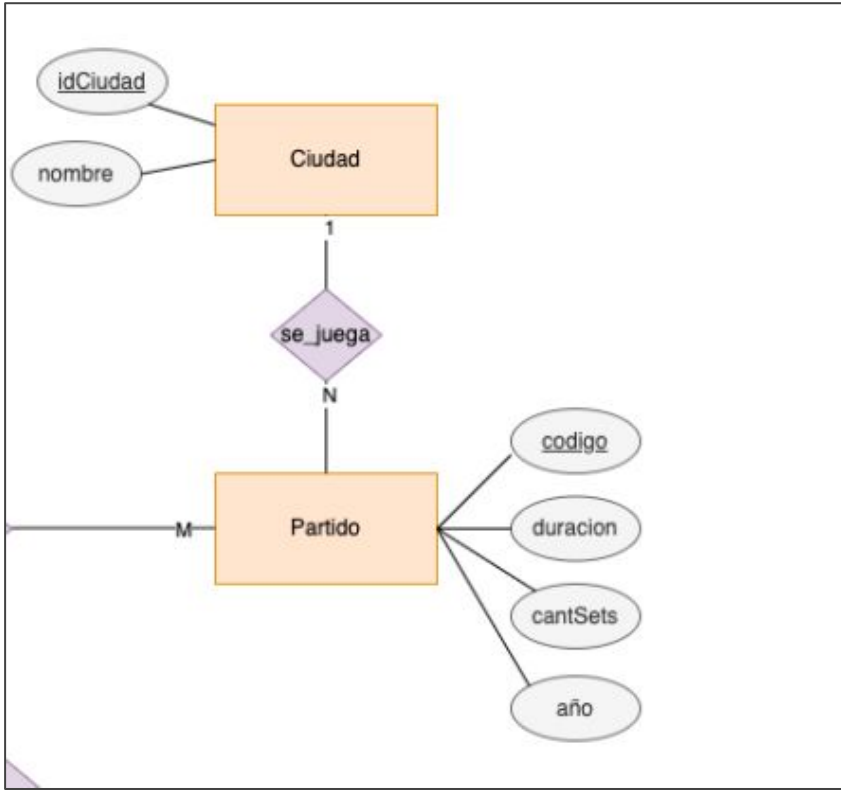
FK=idModelo, codigo_color

Color(codigo_color, descripción)

CK=PK=codigo_color



MER


idCiudad
nombre
Ciudad
1
se_juega
N
codigo
M
Partido
duracion
cantSets
año

MER

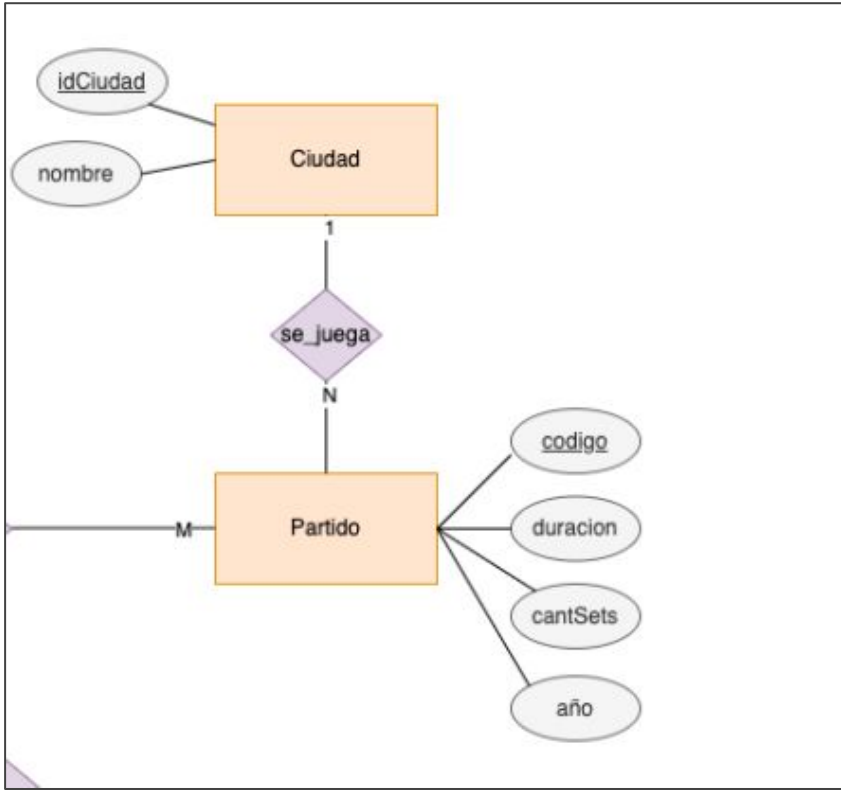
Partido(codigo, duración, cantSets, año, *idCiudad*)

CK=PK=codigo

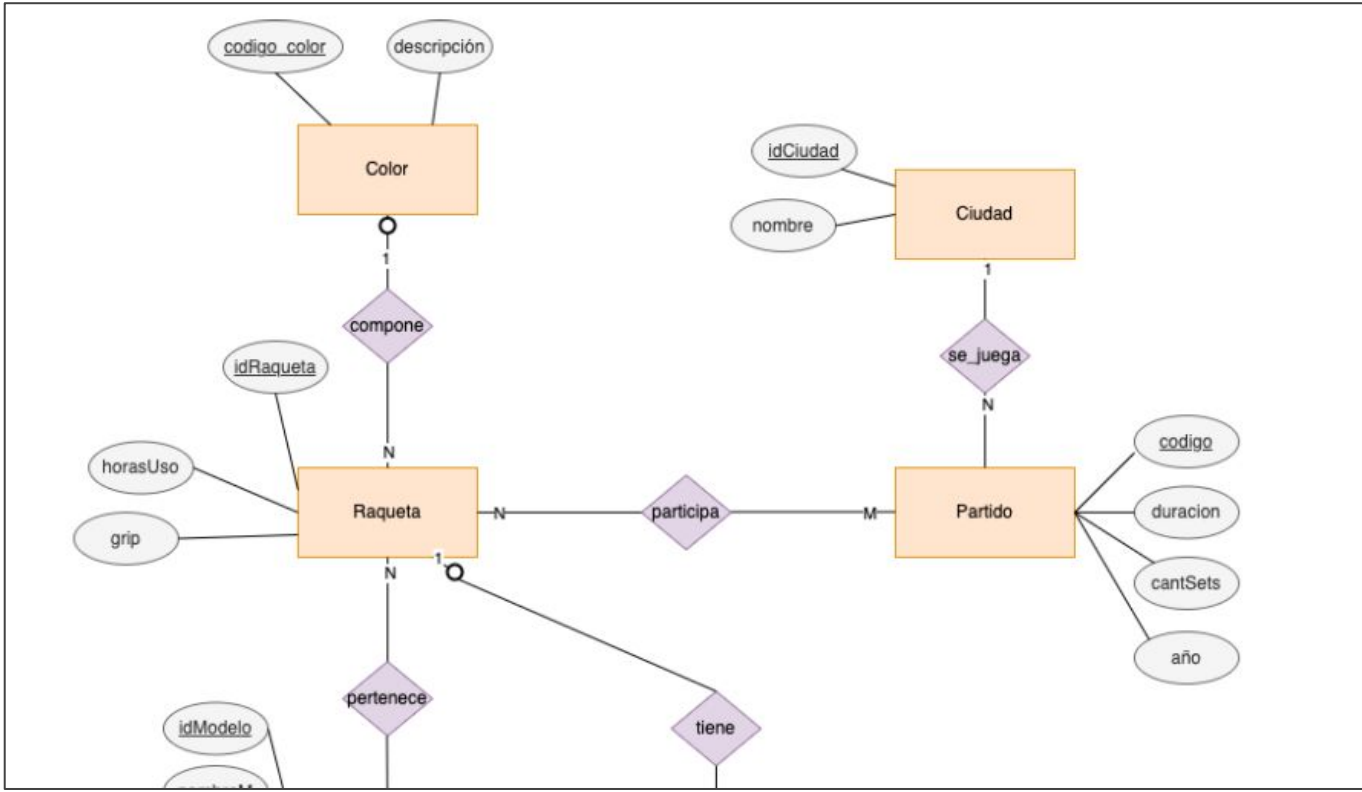
FK= idCiudad

Ciudad(idCiudad, nombre)

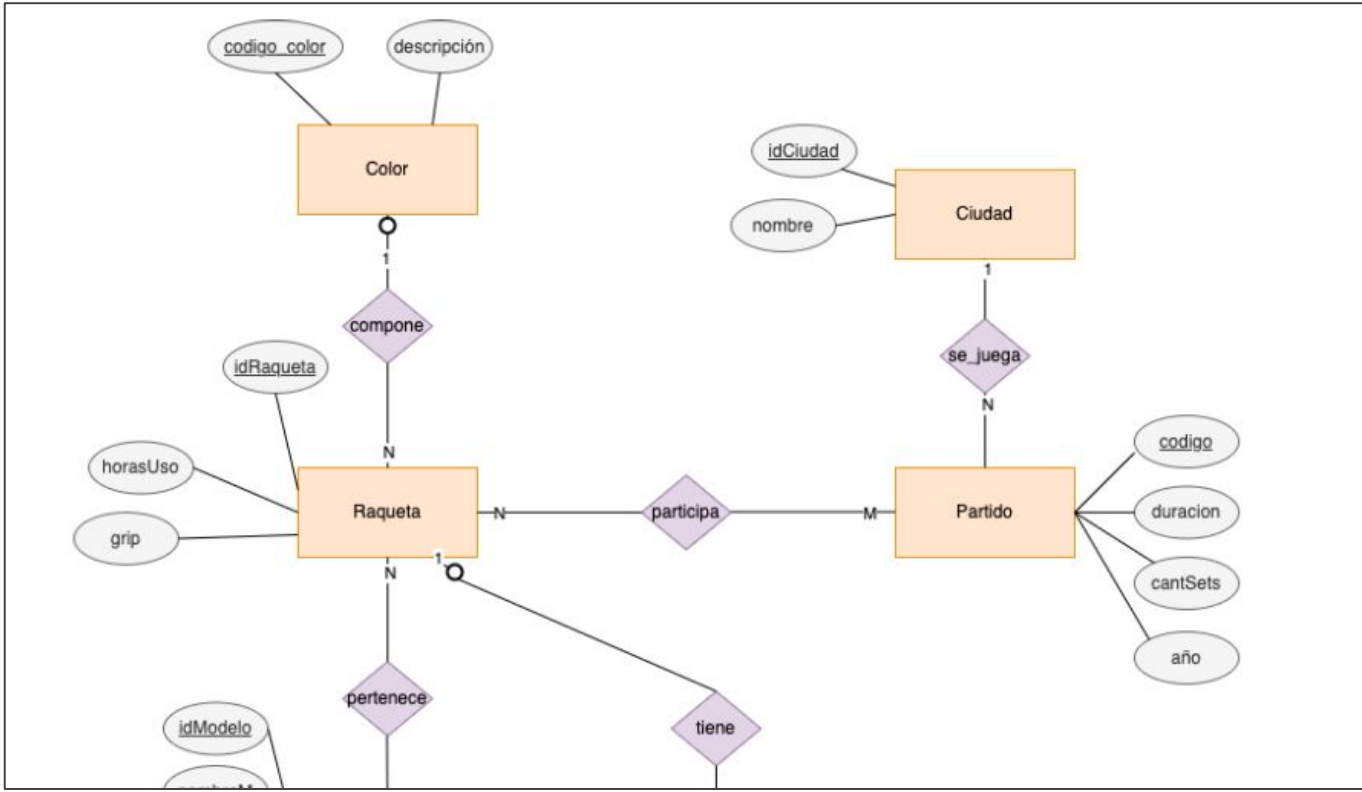
CK=PK=idCiudad



MER


codigo_color
descripción
Color
idCiudad
nombre
Ciudad
1
compone
se_juega
N
idRaqueta
N
horasUso
Raqueta
N
participa
M
Partido
codigo
grip
duracion
1
N
cantSets
año
pertenece
tiene
idModelo

MER



Participa(*idRaqueta*, *idPartido*)

CK=PK=idRaqueta, idPartido

FK=idRaqueta, idPartido

MR completo 1/2

Material(idMaterial, descripción)

CK=PK=idMaterial

Compone(*idMaterial*, *idModelo*)

CK=PK=idMaterial, idModelo

FK= idMaterial, idModelo

Modelo(idModelo, nombreM, peso, tensionMin, tensionMax, *idEmpresa*)

CK=PK=idModelo

FK=idEmpresa

Empresa(idEmpresa, razonSocial)

CK=PK=idEmpresa

Persona(idPersona, nombre, apellido, *idEmpresa*)

CK=PK=idPersona

FK=idEmpresa

MR completo 2/2

Revisión(idRevision, fecha, hora, resultado, *idPersona,* *idRaqueta*)

CK=PK=idRevision

FK=idPersona, idRaqueta

Raqueta(idRaqueta, color, horasUso, grip, *idModelo,* *codigo_color*)

CK=PK=idRaqueta

FK=idModelo, codigo_color

Color(codigo_color, descripción)

CK=PK=codigo_color

Participa(*idRaqueta*, *idPartido*)

CK=PK=idRaqueta, idPartido

FK=idRaqueta, idPartido

Partido(codigo, duración, cantSets, año, *idCiudad*)

CK=PK=codigo

FK= idCiudad

Ciudad(idCiudad, nombre)

CK=PK=idCiudad

📚 ¿Dudas?